COURS 2

Les changements d'état

Objectif : décrire un changement d'état et calculer l'énergie nécessaire.

20 min

À RETENIR · LES CHANGEMENTS D'ÉTAT

la température reste constante pendant tout le changement d'état d'un corps pur



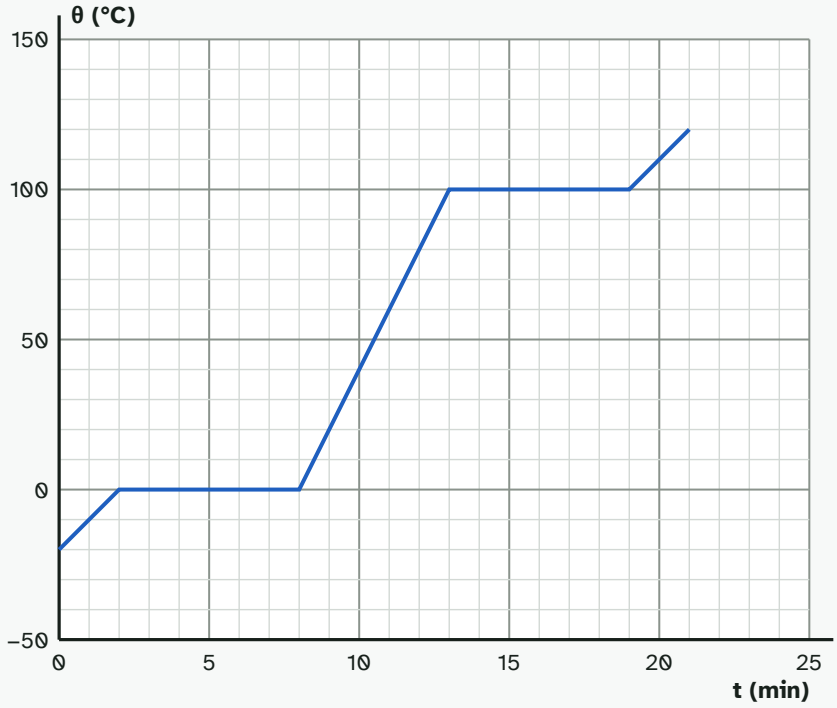
en rouge : il faut apporter de l'énergie en bleu : le corps cède de l'énergie

Pendant un changement d'état d'un **corps pur**, la température reste **constante** : la courbe présente un **palier**.

Un changement d'état nécessite un transfert thermique : la fusion et la vaporisation demandent un **apport** d'énergie ; la solidification et la liquéfaction **libèrent** de l'énergie.

EXEMPLE

La courbe de chauffage d'un glaçon de –20 °C jusqu'à la vapeur est tracée ci-dessous.



1 À quelles températures se situent les deux paliers ? Nomme les changements d'état. RÉA

COURS 2

Les changements d'état

Objectif : décrire un changement d'état et calculer l'énergie nécessaire.

20 min

À RETENIR · ÉNERGIE DE CHANGEMENT D'ÉTAT

$$Q = m \times L$$ Q en kJ, m en kg, L en kJ/kg

Corps pur	Température de fusion	Énergie de fusion L (kJ/kg)
eau (glace)	0 °C	334
étain	232 °C	59
aluminium	660 °C	397
cuivre	1 085 °C	205
fer	1 538 °C	247

EXEMPLE

On fait fondre 3 kg de glace à 0 °C.

1. Calcule l'énergie nécessaire. RÉA

APPLICATION 1

On fond 0,5 kg de cuivre pour une brasure.

1. Calcule l'énergie nécessaire à la fusion. RÉA